

算法设计与分析讲义

Lecture notes on Algorithm Design and Analysis (LADA)

黄宇

南京大学计算机科学与技术学院

<https://github.com/alg-nju/lada>

2026 年 8 月 6 日

前言

前言。

[1]。

目录

第一部分 准备知识	3
第一章 计算模型	5
1.1 抽象的计算机：计算模型的引入	5
1.1.1 算法的直观概念	5
1.1.2 Pointer模型：RAM模型的对象化改造	5
1.2 抽象的算法设计	6
1.3 抽象的算法分析	6

第一部分

准备知识

准备知识部分。

第一章 计算模型

1.1 抽象的计算机：计算模型的引入

1.1.1 算法的直观概念

我们首先不严格地讨论算法的直观概念。

算法是“the step-by-step procedures that computers use to solve problems”¹。

我们可以借用“类比”（analog）来解释算法相关的概念²。假设我们了解一台计算机及其上运行的程序，那么我们的“算法”，就是“计算机程序在数学世界中的类比”（mathematical analog of a computer program）。我们描述算法所用的“伪码”，就是“计算机编程语言在数学世界中类比”（mathematical analog of a programming language）。这里所说的伪码是指面向算法描述的，结构化的自然语言，可以是中文、英文等。我们的“计算模型”，就是“现实世界中的计算机在数学世界中的类比”（mathematical analog of a computer）。

表 1.1: 概念的对比

数学世界的概念	计算机世界的概念
算法	程序
伪码语言	编程语言
计算模型	计算机

1.1.2 Pointer模型：RAM模型的对象化改造

在算法设计与分析的过程中，我们经常需要用到动态分配的数据对象，例如各种链表、以邻接链表表示的图等。基础的RAM模型并不直接支持“寻址”的概念，表达动态数据结构的时候，会非常地不方便。为了便于使用各种常用的动态数据结构，我们引入Pointer模型的概念³。

在Pointer模型中，我们可以动态分配、修改、释放数据对象（object）。每个数据对象，包含若干个（但是不超过一个常数的上界）字段（field），每个字段可以是一份存储单元中的数据，

¹这一说法源自于Quanta Magazine的文章《Computer scientists establish the best way to traverse a graph》，作者Ben Brubaker，链接：<https://www.quantamagazine.org/computer-scientists-establish-the-best-way-to-traverse-a-graph-20241025/>。

²这里参考了Erik Demaine教授在课堂上的讲授。课程信息：MIT open courseware, Introduction to algorithms (6.006, fall 2011)。链接：<https://courses.csail.mit.edu/6.006/fall11/notes.shtml>。最后访问日期：2026.8.5。

³同样参考了Erik Demaine教授在MIT 6.006算法课程中的相关讲解，详见§1.1.1的脚注。

也可以是一个指针（pointer），指针指向另一个数据对象——这也是Pointer模型名字的由来。我们还特别约定指针可以取特殊值NULL，表示其不指向任何数据对象。

我们可以在基本的RAM模型中，实现上述指针模型。简单而言，我们可以用存储单元的序号（index）来表示对象的位置，进而实现指针的概念。在实际使用中，我们不详细讨论实现细节，只是假设我们的RAM模型具有动态分配数据对象，寻址一个数据对象并进行各种操作的能力。

1.2 抽象的算法设计

1.3 抽象的算法分析

参考文献

- [1] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Ctein. *Introduction to Algorithms (Fourth edition)*. the MIT Press, 2022.